

Unbreakable

Introduktion

til

forløbet

CPR-numre. Efterretningsoplysninger. Forretningshemmeligheder. Hver dag sendes følsomme oplysninger på internettet, men vil nye teknologier ændre muligheden for sikker kommunikation i fremtiden?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne bliver engagerede i forløbets problemstilling og får aktiveret deres forforståelse.

Eleverne skal først introduceres til forløbets problemstilling ved at se en video om en fiktiv krise, hvor kritisk kommunikationsinfrastruktur saboteres. Herefter skal de arbejde med et arbejdsark, hvor de markerer, hvilke af forløbets fagbegreber de kender i forvejen, samt forholder sig til forløbets læringsmål og introduceres til forløbets opbygning.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Du skal i denne aktivitet bruge undervisningsplatformen på klassens storskærm.
- Eleverne skal arbejde i grupper, som du bestemmer størrelsen på.

DIN FORBEREDELSE

Materialer

- 1 arbejdsark med titlen "Hvad ved du om emnet?" pr. elev

DIN ROLLE

Det er vigtigt, at du ikke forklarer fagbegreberne for eleverne. I denne aktivitet bliver eleverne bevidste om deres forforståelse, så de i slutningen af forløbet kan vende tilbage til fagbegreberne og erfare, at de har tilegnet sig ny viden.

Blackout – et fremtidsscenario

1

Se filmen sammen i klassen.

Gå sammen i grupper, og tal om følgende:

- Hvor realistisk tror I, at fremtidssceneriet i filmen er?

- Hvad ved I på forhånd om det optiske fibernet?

FEEDBACK

Trin 2

Du kan støtte eleverne i deres samtaler ved at stille dem følgende spørgsmål:

- Hvilke af hovedpersonens oplevelser tror I *ikke* kan ske i Danmark? Hvad med om nogle år?
- Hvad fortalte eksperten i radioen, som var ny viden for jer?
- Hvad har I brug for at vide mere om for bedre at kunne vurdere, om filmen er realistisk?
- Hvad vil der ske med risikoen for sabotage, hvis sabotøren i filmen også får adgang til mere sikker kommunikation?

FAGBEGREBER PÅ ARBEJDSARKET

Trin 4

Eleverne kan undres over, at der er fagbegreber på arket, som de allerede har lært, og at ordet spionage er medtaget som fagbegreb. Du kan fortælle dem, at formålet med arbejdsarket er at aktivere deres forforståelse og at synliggøre deres forudsætninger før forløbets start samt deres læring ved forløbets afslutning. Derfor er der både fagbegreber og andre begreber på arbejdsarket, som eleverne måske har arbejdet med før eller mødt i deres hverdag, og nye fagbegreber, som de skal lære i Unbreakable.

Du kan se den fulde liste over de centrale fagbegreber, som eleverne skal lære i Unbreakable i afsnittet [Fagbegreber](#) i Lærervejledningen.

- Læs fagbegreberne på arbejdsarket. Det er fagbegreber, du kan møde eller skal lære i Unbreakable.
- 6
- Reflektér over, hvilke fagbegreber der er nye for dig, og hvilke du måske allerede kender. Skriv et tal ved hvert fagbegreb ud fra dine refleksioner.

Understreg verberne i læringsmålene og tal sammen om:

1. Hvad verberne betyder.
2. Hvad I tror, at I skal lave i forløbet.

9

Tal sammen i klassen om, hvad I skal lave og lære i forløbet.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 9

Vi anbefaler, at du formidler følgende væsentlige pointer til eleverne under klassesamtalen:

Verberne undersøge og forklare

- I forløbet skal eleverne udføre undersøgelser på en måde, de måske ikke er vant til. Eleverne skal fx prøve sig frem i stedet for at følge en trinvis vejledning. Eleverne skal også arbejde uden for lokalet og spille et digitalt læringsspil.
- Elevernes undersøgelser skal lede dem til at kunne forklare faglige sammenhænge. Det betyder, at det er intentionelt og væsentligt, at eleverne ikke får den teoretiske forklaring, før de har gennemført undersøgelserne. Eleverne vil måske opleve, at din rolle er anderledes end normalt, da du guider dem i deres undersøgelser vha. åbne spørgsmål fremfor at give dem svar og facit.

Verbet argumentere

- I forløbet skal eleverne argumentere for fordele og ulemper ved kvantenøgledistribution på baggrund af egne data fra fysiske eksperimenter og et digitalt eksperiment i et læringsspil.

Nye fagbegreber i læringsmålene

- Det er forventeligt, at eleverne ikke kender fagbegreberne i læringsmålene endnu. Det er dem, de skal lære i forløbet gennem deres undersøgelser og efterfølgende forklaringer jf. undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

- **PRAKTISKE INFORMATIONER**
Trin 10
 Du kan indsamle arbejdsarkene for at sikre, at de bliver gemt. Eleverne skal bruge dem i forløbets evaluering til at reflektere over og synliggøre progressionen i deres læring.

Tal sammen i klassen om forløbsoversigten nedenfor. Gennemgå følgende:

1. Forløbets opbygning.
2. Hvordan I kan bruge undervisningsplatformen som noteværktøj.

Lærerguide

DIN FORBEREDELSE

Trin 11.1

Du kan læse mere om forløbets opbygning og indhold i [Forløbsoverblikket](#) og i afsnittet [Modulplaner](#) i lærervejledningen.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 11.1

Vi anbefaler, at du formidler følgende væsentlige pointer om forløbsoversigten til eleverne:

- Forløbet er delt op i tre dele.
- Forløbet udgør i alt tre-fire moduler a 90 minutter.

- Efter forløbets afslutning kan eleverne læse en [fagtekst](#) og lave en [aflevering](#). I finder begge dele i "Del 4: Efter forløbet".
- I del 4 finder I også siden [Dine noter](#), hvor forløbets væsentligste figurer og de vigtigste af elevernes noter fra forløbets skrivefelter og tabeller er samlet. Dette kan eleverne bruge til eksamensforberedelse.

Trin 11.2

Forklar eleverne, hvordan de kan bruge undervisningsplatformen som noteværktøj. Du kan fx nævne følgende:

- I kan løbende udfylde skrivefelter og tabeller på undervisningsplatformen.
- Jeres noter gemmes automatisk og overføres til siden [Dine noter](#).
- I kan kun se jeres egne noter. Hverken du eller de andre elever kan se dem, og de kan ikke deles på undervisningsplatformen. Derfor er det vigtigt, at alle i gruppen skriver deres egne noter på undervisningsplatformen.
- I kan downloade og gemme siden [Dine noter](#) som pdf.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indsigt i, at kommunikation med optiske fibre sker ved modulation af lys, og at denne kommunikation kan udspioneres.

Eleverne skal undersøge, hvordan lys udbreder sig i optiske fibre ved at prøve sig frem. Herefter skal de ud fra instruktioner i et elevhæfte sende hemmelige ord til hinanden igennem en optisk fiber.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Varighed

Aktiviteten er estimeret til at vare 70 minutter i alt, der er fordelt som følger:

- 20 minutter til "Undersøg lys i optiske fibre"
- 40 minutter til "Send en hemmelighed"
- 10 minutter til "Opsamling"

Andre praktiske informationer

- Eleverne skal arbejde på undervisningsplatformen på deres egne devices.
- Eleverne skal arbejde i grupper a tre, da de skal dække tre forskellige roller. Grupper a fire elever kan fungere med to spioner.
- Eleverne får brug for meget plads, da den optiske fiber er 25 m lang. Vi anbefaler, at de arbejder uden for lokalet.

- Den optiske fiber på 25 m skal rulles sammen efter brug, da den skal bruges igen i forløbets del 2.

DIN FORBEREDELSE

Materialer

- 1 optisk fiber (1 m) pr. gruppe
- 1 rød laser pr. gruppe
- 1 klump elefantsnot pr. gruppe
- 1 optisk fiber (25 m) pr. gruppe
- 2 piberensere pr. gruppe
- 1 elevhæfte "Send en hemmelighed" pr. elev

Du kan finde en pdf-version af elevhæftet "Send en hemmelighed" herunder.

DIN ROLLE

Vi anbefaler, at du i denne aktivitet indtager en faciliterende og vejledende rolle uden at afsløre for meget, så eleverne får mulighed for at prøve sig frem i deres undersøgelser. Det er særlig vigtigt, at du ikke forklarer detaljer om, hvordan optiske fibre bruges til kommunikation. Brug materialerne og evt. andre lyskilder til at undersøge, hvordan lys udbreder sig i en optisk fiber.

1. I skal selv finde ud af, hvordan I vil gøre, og prøve jer frem.
2. Noter jeres fund i tabellen nedenfor.
3. I kan få hjælp i ledetråden, hvis I går i stå.

4. Hvad sker der, når I lyser forskellige steder på fiberen?
5. Kan I bruge lyset fra en mobiltelefon til noget?
6. Hvilken forskel gør det, hvis I bruger lys fra forskellige lyskilder?
7. Hvad sker der, når der er mørkt omkring fiberen, mens I sender lys igennem?
8. Hvad sker der, hvis I holder enderne af to stykker fiber sammen, mens I sender lys igennem?
9. Hvad sker der, hvis I sender lys med forskellige farver igennem fiberen samtidig?

10. FACIT/MULIGE SVAR

Trin 6

Hver gang den optiske fibers sider reflekterer lyset, er der risiko for, at en mindre del af lyset slipper ud. Lyset reflekteres bedst, når vinklen mellem lysstrålen og fiberens side er lille. Hvis fiberen bøjes meget, bliver denne vinkel større, og lyset slipper ud. Når lyset slipper ud, kan vi se med det blotte øje, at fiberen lyser.

11. Når lyset slipper ud, svarer det til tab af lysenergi, og det resulterer i dæmpning af det lys, der kommer ud af fiberspidsen.

12.

FORLÆNG

Trin 6

Brydningsindeks og totalrefleksion er ikke en del af aktiviteten, men du kan vælge at undervise eleverne i det i forlængelse af forløbet.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 7

Vi anbefaler, at du fortæller eleverne følgende:

- Eleverne skal være forsigtige, når de ruller fiberen ud og sammen igen, da den nemt bliver filtret sammen.
- Det gør ikke noget, hvis fiberen knækker. Eleverne kan fortsat lave undersøgelsen med den knækkede fiber.
- Spionen skal mørklægge en del af fiberen for at kunne se lyssignalerne. Det kan gøres ved, at eleven dækker fiberen og sit hoved med fx en jakke eller ved at skærme for lys som vist på billedet.

Forklar i jeres grupper billederne nedenfor på følgende måde:

1. Forestil jer, at billederne er ukendte bilag til den mundtlige eksamen.
2. Vælg et billede hver fra billedgalleriet.
3. Skriv en forklaring i tabellen på, hvad dit billede viser. Brug de ord og fagbegreber, der står under billedet.
4. Læs jeres forklaringer højt for hinanden, og noter undervejs de andres forklaringer i tabellen.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 10

- *Billede 1*

Der går to kabler ind i en fiberboks i et hjem med optisk fiberinternet. Det ene kabel er en elektrisk ledning, mens det andet er en optisk fiber, der leder laserlys. Bøjes den optiske fiber for meget, vil lyset tabes ud gennem siden af den. Den optiske fiber skal derfor kobles til fiberboksen i en blød bue. Lyssignalet i den optiske fiber kan så blive oversat til et wi-fi-signal, som udsendes som radiobølger.

- *Billede 2*

Ved at modulere amplitude eller frekvens af laserlys kan man sende en binær kode igennem en optisk fiber. Normalt er optiske fibre til kommunikation dækket til af

plast. Blotlægges denne optiske fiber, er det muligt at se lys, der tabes ud af fiberen, og dermed udspionere kommunikationen.

- *Billede 3*

Ved at modulere laserlyset er det muligt at kode 0 og 1 i den binære kode. På billedet ses en pulsmodulation, som er en afart af amplitudemodulation. Pulsmodulation svarer overordnet til måden, der moduleres på i optiske fibre i nutidens fiberinternet. Oversættes den modulerede besked på billedet med den binære kode, fås ordet DONE.

- **MISSION:**
- **NY**
- **FIBERFORBINDELSE**
- Danmark skal have ny fiberforbindelse. I skal undersøge, hvor langt lys kan sendes igennem optiske fibre og vurdere risikoen for spionage.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at udføre et kvantitativt eksperiment om sensorer samt databehandling.

Eleverne skal bygge deres egne lyssensorer og undersøge dæmpning af lys i optiske fibre af forskellige længder. Herefter skal de beregne dæmpning af lys i optiske fibre i virkelighedens internet. De skal også vurdere risikoen for spionage ved kommunikation over lange afstande med optiske fibre og forstærkere.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Eleverne skal arbejde på undervisningsplatformen på deres egne devices. Du skal bruge undervisningsplatformen på klassens storskærm til at vise videoen i trin 9 på denne side.
- Eleverne skal arbejde i par i aktiviteten, hvor de får hver sin rolle. Det skal sikre, at alle elever kan være aktive og får mulighed for at udføre dele af det eksperimentelle arbejde. Ved tremandsgrupper kan du bede to af eleverne om at deles om den ene rolle.

DIN FORBEREDELSE

Til denne aktivitet skal du:

- Have klippet gummirøret i mindre stykker, så hvert par får et stykke på ca. 8 cm.
- Have målt en afstand på 10 m fx på et gulv og markeret det, så eleverne kan anvende det til at måle og klippe 10 m optisk fiber af den optiske fiber på 25 m.

Materialer

- 1 fotodiode pr. par
- 1 stykke gummirør pr. par
- 2 krokodillenæb pr. par
- 2 ledninger (1 sort og 1 rød) pr. par (indgår ikke i LIFE Kit)
- 1 multimeter med 10 MΩ impedans eller højere pr. par (indgår ikke i LIFE Kit)
- 1 klump elefantsnot pr. par
- 1 optisk fiber (1 m) pr. par
- 1 optisk fiber (25 m) pr. par
- 1 rød laser pr. par
- 1 spids genstand, fx en pincet eller en kuglepen, pr. par (indgår ikke i LIFE Kit)
- 1 saks (indgår ikke i LIFE Kit)

Teknisk information om valg af multimeter

Du skal undersøge, om multimetrene på dit gymnasium har impedans på 10 MΩ eller 1 MΩ. Denne aktivitet er designet efter brugen af multimeter med 10 MΩ impedans, hvilket er det mest udbredte.

Hvis du bruger multimeter med 1 MΩ impedans, vil målingerne desværre være 10 gange mindre, og kalibreringskurven i aktiviteten vil være ugyldig.

Du kan se et udvalg af udbredte multimeter med 10 MΩ og 1 MΩ impedans herunder.

- Tecpel DMM-135B
- PeakTech 3340 DMM
- MS8201
- METRA Hit ONE / 2+

- [Tecpel DMM-125](#)
- [DT832](#)
- [PeakTech 1070 DMM](#)
- [DIN ROLLE](#)
Vi anbefaler, at du i denne aktivitet indtager en faciliterende og vejledende rolle, hvor du gennem åbne spørgsmål guider eleverne gennem deres eksperiment.
- Vi anbefaler også, at du undlader at bygge lyssensoren på forhånd, så eleverne selv får mulighed for at opstille og udføre deres eksperiment.

Forstærkning af lyssignaler

Når lys sendes igennem en optisk fiber, bliver lysets effekt gradvist svagere. Derfor kan det være nødvendigt at forstærke lyssignaler.

Optiske fibre er enten lavet af plast eller glas. En lille del af det lys, der sendes igennem en optisk fiber, vil gå tabt ud af siderne på fiberen. Det skyldes, at plast og glas ikke er fuldstændig gennemsigtige materialer. Lyset vil derfor støde ind i partikler i den optiske fiber, der enten absorberer lyset eller får det til at spredes i flere retninger. Det kan også skyldes ufuldstændig refleksion.

Lyssignaler i optiske fibre kan forstærkes med forstærkerstationer. Antallet af forstærkerstationer og afstanden imellem dem afhænger af tre faktorer:

1. Laserens styrke
2. Forstærkerstationens forstærkning af lyssignalet
3. Sensorens følsomhed

Der er fordele og ulemper ved forstærkerstationer. På den ene side er forstærkerstationer nødvendige, hvis et lyssignal skal sendes over store afstande. På den anden side er det let for en spion at tilkoble måleudstyr ved en forstærkerstation uden at blive opdaget.

Laser, forstærkerstationer og sensor har stor indflydelse på økonomien bag en fiberforbindelse. Prisen afhænger af laserens styrke, antallet af forstærkerstationer og sensorens følsomhed.

MISSION

Der skal laves en optisk fiberforbindelse mellem to byer i Danmark.

Jeres mission er at vurdere risikoen for spionage, hvis I bruger optiske fibre af plast og forstærkere til at forbinde de to valgte byer.

I skal selv vælge to byer.

Missionen består af tre dele:

1. Forberedelse: I skal bygge en lyssensor og undersøge dens egenskaber.
2. Måling: I skal måle, hvor langt lys kan sendes igennem en optisk fiber af plast.
3. Databehandling: I skal udregne, hvor mange forstærkerstationer der er behov for mellem jeres byer.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 5

Eleverne skal forholde sig til et dilemma om sikkerhed versus økonomi. Hvis et optisk fibernetværk er bygget af komponenter af høj kvalitet (laser, forstærkerstationer og sensor),

bliver netværket mere sikkert. Men komponenter af høj kvalitet vil umiddelbart få den samlede pris for netværket til at stige.

På den anden side bliver det samlede behov for komponenter i netværket mindre, når der bruges komponenter af høj kvalitet. Den økonomisk mest rentable løsning er derfor ikke nødvendigvis den løsning, hvor de enkelte komponenter er billigst.

Løsning 1:

- Fordele: Løsningen kræver ikke en kraftig laser, effektive forstærkerstationer eller en følsom sensor. De enkelte dele er derfor billige i indkøb.
- Ulemper: Antallet af forstærkerstationer gør løsningen til den mindst sikre. Indkøb af mange billige forstærkerstationer kan gøre, at løsningen ender med at være dyrere end de to andre løsninger, der har færre, men dyrere forstærkerstationer.

Løsning 2:

- Fordele: Løsningen er sikrere end løsning 1, fordi der er færre forstærkerstationer. Laseren, forstærkerstationerne og sensoren vil være billigere end for løsning 3.
- Ulemper: Antallet af forstærkerstationer gør løsningen mindre sikker end løsning 3. Laseren, forstærkerstationerne og sensoren vil være dyrere end for løsning 1. Indkøb af flere mellemdyre forstærkerstationer kan gøre, at løsningen ender med at være dyrere end de to andre løsninger.

Løsning 3:

- Fordele: Løsningen er den sikreste af de tre løsninger, da der kun er en forstærkerstation.
- Ulemper: Laseren, forstærkerstationen og sensoren vil være de dyreste i indkøb. Løsningen risikerer derfor at være dyrere end de andre to løsninger.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

TRIN 5

I del 1 oplevede eleverne, at spionage af en optisk fiber kan ske, uden at afsender og modtager opdager det. I praksis er det nemmest at udspionere ved at koble sig på eksisterende infrastruktur. Det kan fx være servere og forstærkere. Denne opgave forsimples problemet ved at fokusere på forstærkere.

MISSION

Der skal laves en optisk fiberforbindelse mellem to byer i Danmark.

Jeres mission er at vurdere risikoen for spionage, hvis I bruger optiske fibre af plast og forstærkere til at forbinde de to valgte byer.

I skal selv vælge to byer.

Missionen består af tre dele:

1. Forberedelse: I skal bygge en lyssensor og undersøge dens egenskaber.
2. Måling: I skal måle, hvor langt lys kan sendes igennem en optisk fiber af plast.
3. Databehandling: I skal udregne, hvor mange forstærkerstationer der er behov for mellem jeres byer.

4. **PRAKTISKE INFORMATIONER**

Trin 9

Du kan med fordel tydeliggøre over for eleverne, at de først skal bygge og måle med sensoren uden brug af gummirøret.

FEEDBACK

Trin 10

Du kan støtte eleverne i deres undersøgelse ved at stille dem følgende spørgsmål:

- Hvad har I indstillet multimeteret til at måle?
- Hvordan har I sikret jer, at kredsløbet ikke kortslutter?
- Hvad sker der, hvis I lyser på fotodioden med en mobiltelefon?

• **PRAKTISKE INFORMATIONER**

Trin 12

Der er ekstra fotodioder i LIFE Kit, hvis nogle af dem går i stykker.

•

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 12

Gummirøret afskærmer for dagslys, og optimeringen består derfor i at reducere baggrundsstrålingen.

1. Hvorfor er sensoren i gummirøret bedre til at måle lys, der kommer ud af fiberspidsen, end sensoren uden gummirør?
2. Hvad er definitionen af en sensor? Skriv jeres definition i skrivefeltet.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 13.1

Fotodioden klemmes ind i et gummirør af følgende årsager:

- Det reducerer baggrundssignalet fra omgivelserne. Baggrundssignalet vil stige igen, når der føres en optisk fiber ind i gummirøret, da den optiske fiber opfanger lys fra omgivelserne.

- For at sikre, at alle målinger foretages med samme placering af fiberspids i forhold til fotodioden, så målingerne bliver sammenlignelige.

Trin 13.2

En sensor er i denne aktivitet et objekt, der omsætter en fysisk påvirkning til et spændingssignal.

Måling af lys i fibre

1

Fortsæt i jeres par, og hent materialerne på billedet. I skal bruge dem til at måle lys fra spidsen af optiske fibre.

Klip 10 m af fiberen på 25 m på følgende måde:

- Rul fiberen stramt ud, og brug 10 m-mærket til at måle efter, når I skal klippe fiberen over.
- Rul hver af de to stykker fibre sammen, og klem et stykke elefantsnot om 10 m-rullen, så I kan kende forskel på rullerne.

Lærerguide

3

Aftal jeres roller i eksperimentet:

- Den ene af jer skal være ansvarlig for at justere laser og den optiske fiber.
- Den anden skal være ansvarlig for at aflæse voltmeteret og reducere baggrundssignalet.

4

Udfør eksperimentet:

1. Lav opstillingen som vist på illustrationen.
2. Dæk opstillingen til for at reducere baggrundssignalet uden at blokere for laserlyset.
3. Finjuster laserens og fiberspidsens position, så I ser den størst mulige spænding på multimeteret, når laseren er tændt.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 2

Du kan med fordel vise eleverne, hvorfra og hvortil de skal måle for, at de kan klippe præcist 10 m af rullen med 25 m optisk fiber.  PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 4

Typiske fejl, som du kan være opmærksom på, når du vejleder eleverne:

- Fiberspidsen kan have rykket sig ud af gummirøret, så den ikke er i direkte kontakt med fotodioden.
- Laserstrålen kan blive blokeret, når eleverne forsøger at dække eksperimentet til for at reducere baggrundssignalet.
- Multimeteret kan være indstillet til at vise for store spændingsværdier.
- Ledningerne kan være byttet om, så multimeteret viser negative værdier.

Optimer og fortsæt eksperimentet:

1. Finjuster igen laserens og fiberspidsens position og se, om I kan opnå en endnu større spænding på multimeteret.
2. Mål den størst mulige spænding, når laserlyset sendes igennem en optisk fiber på ca. 1 m, og gentag med en optisk fiber på ca. 10 m.
3. Skriv resultaterne ind i skemaet her.
4. Gentag målinger med ca. 50 m optisk fiber, hvis I har tid til det. Dette er ikke nødvendigt for databehandlingen.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 5

Hvor meget lys der passerer igennem en optiske fiber varierer fibre imellem, da der kan være forskel på støbekvaliteten. Spændingsværdierne på multimetrene afhænger også meget af indstillingen af laserens og fiberspidsen. Der kan derfor være stor variation i de målte værdier mellem forskellige par.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 5

Typiske spændingsværdier for forskellige fiberlængder:

- Optiske fibre på 1 m: op til 60 mV
- Optiske fibre på 10 m: op til 20 mV
- Optiske fibre på 50 m: 0 mV (men lyset kan stadig ses med det blotte øje)

FEEDBACK

Trin 5

Du kan støtte eleverne i deres optimering af eksperimentet ved at stille dem følgende spørgsmål:

- Hvordan har I sikret, at laserstrålen og fiberspidsen er helt parallelle?
- Fungerer det bedst at finjustere spidsen eller bagenden af laseren?
- Hvordan vil I dække for lyset fra omgivelserne?
- Tal sammen, og vurder, hvor små ændringer i spænding I kan måle med jeres opstilling. Skriv jeres vurdering i skrivefeltet.
- Lærerguide
- FACIT / MULIGE SVAR
Trin 6
Den mindste målbare spændingsændring kan vurderes ved at se på det mindste decimal på multimeteret.
- Hvis elevernes baggrundssignal er stabilt, kan denne mindste spændingsændring være helt nede på 1 mV. Hvis elevernes baggrundssignal omvendt fluktuerer med fx ± 2 mV, skal lyset fra laseren forårsage en spændingsændring på 2 mV eller mere, for at lyset er målbart.

Databehandling og opsamling

Omregning fra spænding til lysets effekt

1

Fortsæt i jeres par, og genlæs missionen og jeres data nedenfor.

MISSION

Der skal laves en optisk fiberforbindelse mellem to byer i Danmark.

Jeres mission er at vurdere risikoen for spionage, hvis I bruger optiske fibre af plast og forstærkere til at forbinde de to valgte byer.

I skal selv vælge to byer.

Missionen består af tre dele:

1. Forberedelse: I skal bygge en lyssensor og undersøge dens egenskaber.
2. Måling: I skal måle, hvor langt lys kan sendes igennem en optisk fiber af plast.
3. Databehandling: I skal udregne, hvor mange forstærkerstationer der er behov for mellem jeres byer.

Omregn jeres målte spænding til lysets effekt på følgende måde:

1. Læs tekstboksen nedenfor.
2. Omregn spændingen ved at aflæse grafen eller bruge ligningen til en udregning.
3. Skriv jeres resultater ind i skemaet under tekstboksen.
4. Angiv jeres resultater med op til 2 betydende cifre.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 2

Kalibreringskurven kan kun bruges til kalibrering af rødt lys fra spidsen af en optisk fiber med diameter 2,5 mm placeret i direkte kontakt med fotodioden.

Du skal give eleverne multimeter med 10 M Ω impedans eller højere til målingerne. De målte værdier vil være ca. 10 gange mindre, hvis I bruger multimeter med 1 M Ω impedans, og kalibreringskurven vil være ugyldig.

TEKNISKE INFORMATIONER

Trin 2

Kalibreringskurven er udarbejdet ved brug af:

- En fotodiode af modellen SFH 229 FA af OSRAM (medfølger i LIFE Kit) .
- Et multimeter med 10 M Ω impedans eller højere.
- En optisk effektmåler af modellen S120C af Thorlabs.

Fotodioden er optimeret til infrarøde bølgelængder og er valgt på grund af dens lave følsomhed for synlige bølgelængder. Denne diode tillader i denne aktivitet målinger uden mætning. Hvis man vil sende lys længst muligt via optiske fibre, skal man anvende andre fotodioder, der er optimeret til laserens bølgelængde.

Omregning fra mV til μ W

Lysets effekt måles i mikrowatt (μ W). Jeres sensor har målt lysets effekt indirekte som en spændingsforskel i volt (V), og I skal derfor omregne denne værdi til mikrowatt (μ W). Denne kalibreringskurve viser sammenhængen mellem spændingsforskel i millivolt (mV) og lysets effekt for jeres lyssensor.

Antal forstærkerstationer

3

Læs sammen om, hvordan I udregner, hvor mange forstærkerstationer der er behov for mellem jeres byer.

Udregn antal af forstærkerstationer

For at udregne antallet af nødvendige forstærkerstationer skal I finde den maksimale afstand, hvormed lyset fra jeres laser kan sendes igennem en optisk fiber af plast.

Den maksimale afstand

Den maksimale afstand $x_{\max}$ kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

$$x_{\max} = \frac{1}{\alpha} \cdot \ln\left(\frac{P_0}{P_{\min}}\right),$$

hvor $P_{\min}$ er den mindste effekt, som jeres lyssensor kan måle, og P_0 er lysets effekt, lige efter at lyset kommer ind i fiberen. Når lys fra den røde laser sendes direkte ind i jeres plastfiber, er $P_0 \approx 500 \mu\text{W}$.

For at udregne $x_{\max}$ skal I først bestemme α , som er en dæmpningskonstant, der bestemmer den procentvise dæmpning pr. meter fiber. α afhænger af materialet, og lyset dæmpes mere, jo større værdien for α er.

Dæmpningskonstanten

Hvis I kender lysets effekt efter 1 m fiber ($P(1 \text{ m})$) og efter 25 m ($P(25 \text{ m})$), kan α bestemmes ved at bruge følgende formel:

$$\alpha = -\frac{\ln(P(25 \text{ m})/P(1 \text{ m}))}{25 \text{ m} - 1 \text{ m}}.$$

Denne formel for dæmpningskonstanten kan også bruges, hvis I har målt lysets effekt for andre fiberlængder end 1 m og 25 m, da lysets effekt efter en vilkårlig fiberlængde x kan beskrives med en funktion $P(x)$.

Eksponentiel dæmpning

Funktionen $P(x)$ svarer til en eksponentiel dæmpning:

$$P(x) = P_0 \cdot e^{-\alpha \cdot x}.$$

Lyset dæmpes eksponentielt i fiberen, fordi lyset enten absorberes eller spredes af urenheder i fiberen eller slipper ud af fiberens sider.

4

Udregn α og $x_{\max}$ for jeres optiske fibre ved at bruge formlerne. I skal:

- vurdere, hvad den mindst målbare effekt $P_{\min}$ er
- skrive og forklare jeres resultater i skrivefeltet.

I kan få hjælp til vurdering af $P_{\min}$ i ledetråden.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Trin 4

Eksempel på udregning:

Målinger:

Lysets effekt $P(1 \text{ m})$: 60 mV

Lysets effekt $P(10 \text{ m})$: 20 mV

Sensorens mindst målbare effekt $P_{\min}$: 2 mV

Omregning ved kalibreringskurve:

$$P(1 \text{ m}): 60 \text{ mV} = 0,13 \cdot x + 0,80 \Leftrightarrow x = 455 \mu\text{W}$$

$$P(10 \text{ m}): 20 \text{ mV} = 0,13 \cdot x + 0,80 \Leftrightarrow x = 148 \mu\text{W}$$

$$P_{\min}: 2 \text{ mV} = 0,13 \cdot x + 0,80 \Leftrightarrow x = 9,2 \mu\text{W}$$

Udregning af dæmpningskonstanten α :

$$\alpha = -\left(\frac{\ln\left(\frac{148 \mu\text{W}}{455 \mu\text{W}}\right)}{(10 \text{ m} - 1 \text{ m})}\right)$$
$$\alpha = 0,12 \text{ m}^{-1}$$

Udregning $x_{\max}$:

$$P(0) = 500 \mu\text{W} \text{ (opgivet værdi)}$$

$$x_{\max} = \frac{1}{0,12 \text{ m}^{-1}} \ln\left(\frac{500 \mu\text{W}}{9,2 \mu\text{W}}\right)$$
$$x_{\max} = 33 \text{ m}$$

DIFFERENTIERING

Trin 4

Du kan stille følgende spørgsmål til grupper, der bliver hurtigt færdige med udregningerne:

- Hvordan kan I udregne det mindste antal fotoner i sekundet, som jeres sensor kan måle?
- Hvordan kan I udlede formlerne for $x_{\max}$ og α ud fra formlen for den eksponentielle dæmpning?

I kan vurdere $P_{\min}$ på følgende måde:

Find det mindste decimal på multimeteret, der viser en stabil værdi, og vurder den mindste spændingsændring (V), I kan måle med jeres opstilling. $P_{\min}$ fås ved at omregne den fundne mindste spændingsændring i volt (V) til mikrowatt (μW) vha. kalibreringskurven. Udregn, hvor mange forstærkerstationer der skal bruges for at forbinde de to valgte byer med optiske fibre af plast. Undervejs skal I:

- bruge jeres udregnede $x_{\max}$
- antage, at forstærkerstationerne måler med samme følsomhed – $P_{\min}$ – som jeres sensor, og at det forstærkede lys har samme effekt – P_0 – som jeres laser

- skrive jeres overvejelser og resultater i skrivefeltet.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Trin 5

Der skal bruges mange hundrede forstærkere for at forbinde elevernes to valgte byer med optiske fibre af plast.

Optiske fibre af glas

6

Tal sammen om, hvad der vil ske med længden $x_{\max}$, hvis I gør følgende:

1. Lyser ind i den optiske fiber med en kraftigere laser (P_0 gøres større).
2. Sensoren måler en lavere værdi ($P_{\min}$ bliver mindre).
3. Den optiske fiber bliver lavet af et endnu mere gennemsigtigt materiale (α bliver mindre).

I kan få hjælp i ledetråden.

Lærerguide

DIFFERENTIERING

Trin 6

Du kan stille følgende ekstra spørgsmål til fagligt stærke grupper:

- Bliver jeres beregnede resultater anderledes, hvis I selv finder frem til P_0 ud fra jeres måleresultater?
- Hvordan vil I omskrive formlerne, så de beskriver dæmpning af lysets intensitet I (målt i (W/m^2))?
Svar: P kan blot erstattes med I , da tværsnitsarealet af den optiske fiber er konstant, så effekt og intensitet blot er proportionale med hinanden.

Når I skal vurdere, hvad der sker med den maksimale længde $x_{\max}$, skal I se på de to brøker i formlen: $\frac{1}{\alpha}$ og $\frac{P_0}{P_{\min}}$.

Husk, at for brøker gælder det, at:

- den samlede talværdi af brøken bliver større, når tællerens værdi øges, eller når nævnerens værdi mindskes
- den samlede talværdi af brøken bliver mindre, når tællerens værdi mindskes, eller når nævnerens værdi øges.

- Læs sammen om internettets optiske fibre.

- Virkelighedens internet
- Internettets optiske fibre er lavet af meget klart glas. Samtidig er lasere og forstærkerstationer kraftigere end dem, I har brugt i jeres eksperiment – og sensorerne har en større følsomhed.
- Derfor er værdierne for P_0 , $P_{\min}$ og α i internettets optiske fibre anderledes end dem, I har fundet frem til. Typiske værdier er:
- P_0 (laserlysets effekt) = $5000 \mu\text{W}$
- $P_{\min}$ (følsomheden af sensoren) = $1 \mu\text{W}$
- α (lysdæmpning pga. glasset) = 0.06 km^{-1}

Udregn, hvor langt lyset kan sendes igennem virkelighedens optiske fibre af glas. I skal gøre følgende:

- Brug den samme metode, som I brugte til udregningen af α og $x_{\max}$ for den optiske fiber af plast i trin 4.
- Skriv og forklar jeres resultater i skrivefeltet.

Udregn, hvor mange forstærkerstationer der skal bruges til at forbinde de to valgte byer med optiske fibre af glas. I skal gøre følgende:

- Brug den samme metode, som I brugte til udregningen af antal forstærkere ved brug af optiske fibre af plast i trin 5.
- Skriv og forklar jeres resultater i skrivefeltet.

Tal sammen om jeres oprindelige mission: at *vurdere risikoen for spionage, hvis I bruger optiske fibre af plast og forstærkere til at forbinde de to valgte byer*. Tal undervejs om følgende:

- Hvor meget bedre er sikkerheden mod spionage, hvis I bruger optiske fibre af glas?
- Er det realistisk at bruge optiske fibre af plast?

Lærerguide

MULIGE SVAR

Trin 10

Der skal bruges mange hundrede forstærkere for at forbinde elevernes to valgte byer med optiske fibre af plast. Dette er i praksis umuligt at realisere. Det vil desuden forøge risikoen for spionage betragteligt. Resultatet illustrerer, hvorfor virkelighedens internet er forbundet af optiske fibre af glas, som er meget mere gennemsigtigt end plast.

Afslutning på missionen

11

Lav et koordinatsystem med jeres data:

1. Koordinatsystemet skal have fiberlængde på den vandrette akse og lysets effekt på den lodrette akse.
2. Plot jeres målte data for lysets effekt ind i koordinatsystemet.
3. Plot punktet med de beregnede værdier ($x_{\max}$, $P_{\min}$) ind i koordinatsystemet.

Lærerguide

DIFFERENTIERING

Trin 11

Du kan bede fagligt stærke grupper om at tilføje en regressionskurve for en eksponentiel dæmpning, men det er ikke en nødvendighed for at gennemføre de efterfølgende trin eller for at udarbejde afleveringen.

Du kan desuden stille dem følgende ekstra spørgsmål:

- Hvordan kan I vise, at der er forskel på de målte og beregnede punkter?
- Hvad sker der med troværdigheden af jeres kurve, hvis I kommer til at inddrage et beregnet punkt i en regression?

12

Skriv ud fra jeres data i koordinatsystemet en forklaring på følgende spørgsmål:

1. Hvordan dæmpes lys over lange afstande i optiske fibre?
2. Hvad er sammenhængen mellem risikoen for spionage og lysets dæmpning over lange afstande?

Gå sammen med et andet par, og giv forslag til forbedringer af hinandens afbildninger af data og forklaringer ud fra følgende spørgsmål:

1. Kan man aflæse lysets dæmpning?
2. Kan man aflæse, at lyset kan sendes over lange afstande?
3. Er der en tydelig sammenhæng mellem afbildning og forklaringer?

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 13

Du kan vælge at gennemføre trin 13 som en klasseopsamling, hvor enkelte elevgrupper præsenterer deres afbildninger og forklaringer. På denne måde får du mulighed for at give fælles feedback til afbildninger og forklaringer som forberedelse til en evt. aflevering.

FEEDBACK

Trin 13

Du kan stille eleverne følgende supplerende spørgsmål:

- På hvilke måder vil samme afbildning for en optisk fiber af glas være magen til/forskellig fra jeres afbildning af en optisk fiber af plast?
- Hvorfor tror I, at vi har målt på optiske fibre af plast i stedet for af glas?
Svar: Fordi de glastyper, der bruges i optiske fibre, er meget mere gennemsigtige end gennemsigtig plast. Vi vil slet ikke kunne måle dæmpningen i optiske fibre af glas.

Hvordan kan fotoners egenskaber bruges til at sende hemmelige beskeder uden at blive udspioneret? Det skal I undersøge i spillet Quantum Keys. **KORT OM AKTIVITETEN**
Formålet med aktiviteten er, at eleverne opnår erfaring med teknologien kvantenøgledistribution, og at de opnår indsigt i dens betydning for fremtidens digitaliserede samfund.

Eleverne skal gennemføre det digitale læringsspil Quantum Keys, som er opdelt i tre levels:

- *Level 1*
Eleverne skal gennemføre et fysisk og et digitalt eksperiment, hvor de undersøger forskellen på, hvordan lysbølger og fotoner går igennem to polarisationsfiltre.
- *Level 2*
Eleverne skal sende og modtage krypterede beskeder med kvantenøgledistribution. Inden level 2 introduceres eleverne til begrebet krypteringsnøgle, som de skal forstå, for at de kan gennemføre dette level.
- *Level 3*
Eleverne skal ud fra en virkelighedsnær case bruge kvantenøgledistribution til at sende fortrolige informationer sikkert på tværs af Danmark.

Efter hvert level er der instruktioner til databehandling, som hjælper eleverne med at forklare det faglige indhold i det netop afsluttede level.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Eleverne skal i denne aktivitet arbejde på undervisningsplatformen på deres egne devices. De skal tilgå Quantum Keys på siderne i aktiviteten.
- Eleverne skal arbejde i par. I spillet er den ene elev modtager, og den anden afsender. Ved et ulige antal elever kan to elever arbejde sammen om den ene af rollerne.

DIN FORBEREDELSE

Til denne aktivitet skal du have klippet polarisationsfiltret ud i mindre rektangulære stykker.

Klip alle stykkerne ud med samme orientering i forhold til det leverede polarisationsfilter i A4-format.

Materialer

- 1 blankt papir pr. par (indgår ikke i LIFE Kit)
- 2 stykker polarisationsfiltre pr. par
- 1 rød laser pr. par

Læringsspillet Quantum Keys

I disse videoer kan du se en gennemførelse af Quantum Keys:

[Video om Quantum Keys - Level 1 \(Mockup, 7 min.\)](#)

[Video om Quantum Keys - Level 2 \(Mockup, 9 min.\)](#)

[Video om Quantum Keys - Level 3 \(Mockup, 12 min.\)](#)

I disse printbare pdf-vejledninger kan du finde svar på spørgsmål, som evt. måtte opstå, mens eleverne gennemfører hvert af de tre levels i Quantum Keys:

- [Vejledning til Quantum Keys - Level 1](#)
- [Vejledning til Quantum Keys - Level 2](#)
- [Vejledning til Quantum Keys - Level 3](#)

Hvis du vil afprøve Quantum Keys, skal du bruge to forskellige browser-vinduer til at spille de to roller i spillet.

SUPPLERENDE INDHOLD

Du kan supplere denne aktivitet med følgende fagtekst til eleverne:

[Fagtekst til eleverne om kvantenøgledistribution](#)

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Du kan læse denne tekst for at få en grundigere baggrundsviden om kvantenøgledistribution.

pil Quantum Keys

1

Gå sammen i par.

2

Sæt jer med hver jeres device, og læs tekstboksen nedenfor om det digitale læringsspil Quantum Keys.

Quantum Keys

I denne aktivitet skal I spille Quantum Keys. I spillet skal I sende hemmelige beskeder med kvantenøgledistribution.

Spillet består af tre levels. I alle tre levels skal I arbejde sammen i par. Den ene af jer skal være afsender. Den anden skal være modtager. I slutningen af hvert level kan I gemme jeres data til fx eksamen eller en aflevering.

I level 1 skal I både lave et eksperiment med fysiske materialer og et digitalt eksperiment. I level 2 og level 3 skal I arbejde med krypteringsnøgler.

IN FORBEREDELSE

Trin 4

Du kan se en gennemførelse af Quantum Keys – level 1 i videoen og få hjælp til gennemførelsen af level 1 i den printbare pdf-guide herunder. [Databehandling: forudsigelighed](#)

5

Download eller tag et screenshot hver især af de samlede data fra jeres fysiske og digitale eksperimenter.

6

Se sammen i par på jeres data over sandsynlighederne for, at en foton går igennem to filtre ved forskellige orienteringer.

7

Tal sammen om følgende: Er det forudsigeligt eller uforudsigeligt, at fotonerne går igennem? I kan få hjælp i skemaet nedenfor.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Trin 7

Når to polarisationsfiltre er orienteret parallelt eller ortogonalt i forhold til hinanden, er det forudsigeligt, om fotonerne går igennem. De har derfor sandsynlighederne 0 % eller 100 %.

Ved alle andre kombinationer af filtrenes orienteringer, er det uforudsigeligt, om fotonerne går igennem.

Forudsigeligheden af, om en enkel foton går igennem to filtre, spiller en vigtig rolle i level 2 og level 3 i Quantum Keys.

Indhold til mulig aflevering og eksamen

Du kan gemme følgende til en evt. aflevering eller til eksamen, fordi det ikke bliver gemt under [Dine noter](#) på undervisningsplatformen:

- Screenshot af de samlede data fra jeres fysiske og digitale eksperiment.

•	Introduktion til krypteringsnøgler
•	1
•	Se i jeres par på illustrationen om krypteringsnøgler nedenfor.
	I skal kunne forstå begrebet krypteringsnøgle for at kunne gennemføre level 2 i Quantum Keys.

Metode til at dele krypteringsnøgle på over afstand	Metode til at spionere krypteringsnøgle
Man kan råbe krypteringsnøglen til hinanden (lydbølger)	... men hvis andre er i nærheden, kan de aflytte, hvad krypteringsnøglen er.
Man kan sende krypteringsnøglen som binære koder via optiske fibre ved at modulere en laser. (lysbølger)	... men laserlyset kan måles ud fra siderne af den optiske fiber, og krypteringsnøglen kan blive udspioneret.
Man kan skrive krypteringsnøglen på en fysisk seddel og sende den med post.	... men posten med krypteringsnøglen kan blive stjålet.

Man kan ringe og fortælle krypteringsnøglen mundtligt.

... men samtalen kan blive aflyttet eller overhørt.

Udfyld sammen skemaet nedenfor på følgende måde:

1. Den ene af jer skal finde på en metode til at dele en hemmelig krypteringsnøgle på, og skrive den i skemaet.
2. Den anden skal skrive, hvordan krypteringsnøglen kan udspioneres.
3. Byt roller, og udfyld resten af skemaet på samme måde.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Trin 2

Følgende er eksempler på, hvordan skemaet om deling af krypteringsnøgler kan udfyldes.

FEEDBACK

Trin 2

Du kan støtte eleverne i deres samtaler ved at stille dem følgende spørgsmål:

- Forestil jer, at I bytter jeres mobiltelefoner. Hvordan kan I forklare hinanden, hvordan mobilene kan låses op, uden at resten af klassen finder ud af det?
- Forestil jer, at en af jer skal låne sin cykel ud, og at den står låst fast foran gymnasiet med en kodelås med fire cifre. Hvordan kan I fortælle, hvad krypteringsnøglen til kodelåsen er, til låneren, uden at andre også får det at vide?
- Face ID bruger jo jeres ansigt som en slags krypteringsnøgle. Hvad er fordelene og ulemperne ved denne metode?

• FACIT / MULIGE SVAR

Trin 4

Alle tre metoder er eksempler på, at noget krypteret (et fysisk kreditkort) og en krypteringsnøgle (pinkoden) deles separat via forskellige kommunikationskanaler. Det er smart, at de deles separat, fordi begge kommunikationskanaler så skal udspioneres for at kunne bryde krypteringen.

Det midterste eksempel (sende pinkode med brev) adskiller sig fra de to andre eksempler, fordi spionen afslører sig selv, når brevet ikke når frem til den tiltænkte modtager.

- En afsender kan bruge en krypteringsnøgle til at
- Vælg svar
- en hemmelig besked.

- En modtager kan bruge samme krypteringsnøgle til at
- Vælg svar
- beskeden.
-
- En spion kan
- Vælg svar
- den hemmelige besked, hvis spionen får fat i
- **Prøv kvantenøgledistribution (level 2)**
- **Spil Quantum Keys**
- 1
- **Fortsæt med at arbejde sammen i par på hver jeres device.**
- 2
- **Spil Quantum Keys – level 2.**
- **Lærerguide**
- **DIN FORBEREDELSE**
- Trin 2
- Du kan se en gennemførelse af Quantum Keys – level 2 i videoen og få hjælp til gennemførelsen af level 2 i den printbare pdf-guide nedenfor.

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan sætte grupper, der bliver hurtigt færdige med level 2, til at gennemføre level 2 igen med følgende begrænsninger, som ligner kvantenøgledistributionen i virkeligheden:

- Skærmene vendt væk fra hinanden, så eleverne ikke kan se hinandens skemaer.
- Eleverne må ikke sige orienteringerne af deres polarisationsfiltre højt.

Databehandling: kvantenøgledistribution

3

Forklar sammen i jeres par kvantenøgledistribution på følgende måde:

1. Se på billederne nedenfor fra level 2 i Quantum Keys.
2. Færdiggør sætningerne på billederne, og skriv hver især sætningerne i tabellen nedenfor.

3. **Spot spionen (level 3)**
4. **Spil Quantum Keys**
5. 1
6. **Fortsæt med at arbejde sammen i par på hver jeres device.**
7. 2
8. **Spil Quantum Keys – level 3.**
9. **Lærerguide**
10. **DIN FORBEREDELSE**
- Trin 2

Du kan se en gennemførelse af Quantum Keys – level 3 i videoen og få hjælp til gennemførelsen af level 3 i den printbare pdf-guide nedenfor.

Databehandling: anvendelse af kvantenøgledistribution

3

Se sammen i par på jeres data fra level 3.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 3

Hvis der er elever, der ikke fik gennemført level 3 eller ikke fik hentet deres data, kan du dele dette datasæt med dem, som de kan bruge til databehandlingen.

[Eksempel på datasæt fra level 3](#)

4

Forklar ud fra jeres data, hvordan I kan se, om der er en spion. I kan fx:

- markere relevant data og relevante informationer på pdf'en
- skrive en forklaring på pdf'en eller nedenfor.

Husk at gemme pdf'en, så I begge har den.

Tal sammen i klassen om følgende:

I de tre missioner i level 3 skulle forskellige slags fortrolige informationer sendes og modtages. Hvilke andre slags fortrolige informationer kan I forestille jer, at man kan kommunikere hemmeligt i fremtiden ved at bruge den ubrydelige kvantenøgledistribution?

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Trin 5

Kvantenøgledistribution bliver en teknisk avanceret og dyr teknologi, som bruges til at sende information af stor økonomisk værdi, national betydning eller personfølsom karakter. Eksempler på disse informationer er:

- Store mængder sundhedsrelevante informationer
- Store mængder bank- og kreditkortoplysninger
- Detaljer om alvorlige retssager, fx med navneforbud
- Efterretningsinformationer

- Immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder, fx patenter og produktionsopskrifter
- Planer om kriminalitet og terrorisme

Indhold til mulig aflevering og eksamen

Du kan gemme følgende til en evt. aflevering eller til eksamen, fordi det ikke bliver gemt under [Dine noter](#) på undervisningsplatformen:

- Screenshot med data

Diskuter kvantenøgledistribution

Fortsæt med at arbejde sammen i par.

Læs de fire udsagn i illustrationen.

Diskuter kvantenøgledistribution

1

Fortsæt med at arbejde sammen i par.

2

Læs de fire udsagn i illustrationen.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne repeterer forløbets faglige pointer, og at de opnår indsigt i og evaluerer deres egen læring.

Eleverne skal mundtligt repetere forløbets indhold og reflektere over deres egen læring ud fra forløbets fagbegreber og læringsmål.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Du skal i denne aktivitet bruge undervisningsplatformen på klassens storskærm.
- Hvis I har tid tilovers i modulet, kan eleverne bruge den ekstra tid på at læse den elevrettede fagtekst eller på at udarbejde afleveringen.

Brugerundersøgelse

Du skal udfylde en brugerundersøgelse, når I er færdige med forløbet. Det tager ca. 5 minutter at svare på spørgsmålene. Du skal benytte dig af linket her: [Brugerundersøgelse](#).

DIN FORBEREDELSE

Materialer

- 1 arbejdsark med titlen "Hvad ved du om emnet?" pr. elev. Eleverne udfyldte dette ark i forløbets første aktivitet.

•	Tal om, hvad I har lavet
•	1
•	Gå sammen i par. I må ikke tidligere have været i gruppe sammen.
•	2
•	Tal sammen om, hvad I har lavet i løbet af forløbets tre dele. I kan få hjælp til at huske det ved at se på siden Dine noter , som I finder under "4: Efter forløbet".
•	Tal om, hvad I har lært
•	3
•	Find hver især arket "Hvad ved du om emnet?" frem, som I arbejdede med ved forløbets start.
•	DINE
•	NOTER
•	Her kan du se udvalgte figurer, data og besvarelser fra forløbet. Du kan printe denne side eller eksportere den som pdf-fil ved at klikke på printikonet i højre hjørne.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Det er væsentligt for dig og eleverne at vide følgende om de noter, som eleverne kan skrive i undervisningsplatformens skrivefelter og tabeller:

- Elevens noter gemmes automatisk, og de væsentligste af dem overføres til denne side.
- Eleven kan kun se sine egne noter. Hverken du eller de andre elever kan se dem, og de kan ikke deles på undervisningsplatformen. Derfor er det vigtigt, at alle elever i gruppen skriver deres egne noter på undervisningsplatformen.
- Eleven kan downloade og gemme siden som pdf.

Introduktion til forløbet

I har vurderet, hvad I i forvejen ved om forløbets emne, og markeret det på et arbejdsark. I har genbesøgt arket i slutningen af forløbet.  Kommunikation med optiske fibre

I har undersøgt, hvordan lys udbreder sig i en optisk fiber. I har beskrevet jeres metode og jeres observationer i denne tabel: I har læst om fagbegrebet modulation, og I har moduleret et bogstav ved hjælp af modulation af enten amplitude, bølgelængde, periode og frekvens.  Mission: ny fiberforbindelse

I har vurderet fordele og ulemper ved at lave optiske fiberforbindelser med forskelligt antal forstærkerstationer.

I har arbejdet med en mission, hvor I skulle vurdere risikoen for spionage, hvis I brugte optiske fibre af plast og forstærkere med det mål at forbinde to valgte byer med en optisk fiberforbindelse. I har som en del af missionen bygget en lyssensor, optimeret den med et gummirør og undersøgt effekten heraf på baggrundsmålingen af lys. I har skrevet en definition på en sensor: I har målt spændingen (V) med jeres sensor, efter at laserlyset har gået igennem optiske fibre på 1 m's og 25 m's længde (og evt. 50 m). I har også målt spændingen, som skyldes baggrundslys, og trukket den fra det samlede signal for at få signalet, der kun skyldes laserlyset.

Jeres resultater står her:

I har brugt denne kalibreringskurve til at omregne sensorens målinger med i volt (V) til lysets effekt målt i mikroWatt (μW):

Som en del af jeres mission har I udregnet den maksimale afstand x_{max} og dæmpningskonstanten α og brugt dem til at udregne det nødvendige antal forstærkerstationer med mellem jeres to valgte byer.

Jeres overvejelser og resultater står her:

Quantum Keys

I har spillet Quantum Keys, hvor I har prøvet en ny teknologi, kvantenøgledistribution, som bruges til at sikre digital kommunikation.

I level 1 har I gennemført et fysisk eksperiment, hvor I har undersøgt, hvad der sker, når laserlys (lys som bølger) går igennem to polarisationsfiltre.

I level 1 har I også gennemført et digitalt eksperiment, hvor I har afsendt og modtaget enkelte fotoner og vurderet, hvad der skete, når de gik igennem to polarisationsfiltre. Ud fra dataanalysen har I vurderet, ved hvilke orienteringer af polarisationsfiltrene det er forudsigeligt, om fotonerne går igennem dem.

I level 2 har I sendt en hemmelig besked til hinanden og delt en krypteringsnøgle ved hjælp af kvantenøgledistribution.

I har forklaret kvantenøgledistribution ved at færdiggøre sætningerne i de fire illustrationer herunder.

I level 3 har I valgt en af tre mulige missioner, hvor I ved hjælp af kvantenøgledistribution skulle finde en sikker rute mellem to danske byer, som I kunne sende fortrolige informationer mellem.

I har undersøgt hver linje på ruten mellem jeres to byer ved at sende 20 fotoner til hinanden igennem de optiske fibre. I har derefter tjekket, om den fundne krypteringsnøgle var ens for afsender og modtager.

Kvantenøgledistribution

Kvantenøgledistribution er en ny teknologi til at kryptere kommunikation på internettet med. I fagteksten nedenfor kan du læse om, hvordan kvantenøgledistribution fungerer, og hvorfor det er umuligt at bryde denne form for kryptering.

BRUG AF FAGTEKSTEN

Fagteksten kan læses under eller efter forløbet som en selvstændig tekst eller som en del af elevernes arbejde med afleveringen.

Fagteksten indeholder læseguides, der hjælper eleverne med at forstå formålet med teksten, bruge gode læseforståelsesstrategier og tage noter undervejs.

Fagligt stærke elever kan desuden læse den lærerhenvendte fagtekst, der er skrevet af Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP).

Læseformål

Formålet med teksten er, at du efter læsning skal kunne:

- forklare principperne bag kvantenøgledistribution
- bruge fagord til at beskrive, hvad I gjorde i jeres eksperiment med polarisationsfiltre.

Forforståelse

Før du læser, skal tænke over, hvad du ved om kryptering af data i forvejen.

Hvilken kode brugte din gruppe i starten af forløbet, da I sendte en hemmelig besked til hinanden via en optisk fiber?

Kryptering

Vi har altid haft behov for at dele informationer på en sikker måde. Allerede i det gamle Grækenland brugte militæret kryptering til at sende hemmelige beskeder med.

Kryptering er en proces, hvor teksten i en besked omformes ved hjælp af en kode, som kun afsender og modtager kender. Hvis en spion opsnapper beskeden, vil spionen ikke være i stand til at få mening ud af den kodede tekst.

I dag bruges kryptering til meget andet end hemmelige beskeder. Cykellåse med koder, kreditkort og MitID er eksempler på krypterede systemer, som kun kan åbnes af dem, der kender koden.

Krypteringsnøgle

Selve koden, som bruges til at kryptere og dekryptere en tekst med, hedder en krypteringsnøgle. I det gamle Grækenland krævede det fysisk kontakt at dele en krypteringsnøgle. I dag sender vi mange fortrolige informationer igennem internettet

uden at være i fysisk kontakt med modtageren. Det kan fx være mails, betalingsoplysninger eller statslige hemmeligheder.

Internettet kan ligesom al anden kommunikation aflyttes. Derfor er det nødvendigt at kryptere beskeder på internettet. Men hvordan sikrer man, at afsender og modtager kender den samme krypteringsnøgle, når de ikke har været i fysisk kontakt?

Fagbegreber

- Kryptering
- Krypteringsnøgle
- Kvantenøgledistribution
- Polarisation
- Polarisationsfilter
- Kryptering på internettet
- Den mest almindelige kryptering af data på internettet sker ved at gange to store primtal med hinanden. Resultatet bliver et meget stort tal. Selv de bedste computere har svært at udregne de to primtal ud fra produktet. De to primtal fungerer altså som krypteringsnøgler.
- Denne metode kaldes RSA-kryptering og gør det muligt for afsender og modtager at dele krypteringsnøgler uden at være i fysisk kontakt. RSA-kryptering er en sikker metode i dag, men i løbet af 2030'erne forventer man, at den vil kunne brydes af kvantecomputere. Til gengæld bliver det muligt at lave en ny type af krypteringsnøgler, som en kvantecomputer ikke kan bryde.
- Opsummering
- Mens du læser, skal du opsummere tekstens vigtigste informationer.

Spørgsmål til teksten	Dine svar og noter
Hvad er kryptering?	
Hvad er en krypteringsnøgle?	

Hvilke informationer skal en spion "stjæle",
hvis spionen vil læse en krypteret besked?

- Ændringer gemt
- Kvantenøgledistribution
- Den nye teknologi hedder kvantenøgledistribution. I kvantenøgledistribution bruger man fotoner til at dele krypteringsnøgler. Fordelen ved at bruge fotoner er, at det ikke er muligt at måle en foton uden at absorbere den. På den måde vil afsender og modtager altid opdage, hvis en tredje part forsøger at udspionere dem, fordi fotonen ikke kommer frem til modtageren.
- Men hvordan kan fotoner bruges til at dele krypteringsnøgler? Svaret findes i fysik.
- Polarisation
- Kvantenøgledistribution udnytter lysets polarisation til at skabe krypteringsnøgler hos både afsender og modtager.
- Lys er elektromagnetiske bølger, som har en amplitude og en udsvingsretning. Begrebet polarisation bruges til at beskrive udsvingsretningen af elektromagnetiske bølger. Man kan tale om upolariseret og polariseret lys. Upolariseret lys er elektromagnetiske bølger med mange forskellige udsvingsretninger, mens polariseret lys kun har én bestemt udsvingsretning.
- Naturlige lyskilder som solen udsender upolariseret lys. Det naturlige lys kan polariseres på flere måder, fx ved hjælp af et polarisationsfilter. Mange solbriller indeholder polarisationsfiltre, der stopper lysbølger med bestemte udsvingsretninger.
-
- Polarisationsfiltre
- Lys fra lasere har særlig veldefinerede polarisationer, som man udnytter i kvantenøgledistribution ved at sende laserlyset igennem polarisationsfiltre.
- Et polarisationsfilter er et tyndt filter, der tillader lys at passere i en bestemt udsvingsretning, mens filtret stopper lys med en udsvingsretning, der er drejet 90° i forhold til filtrets orientering. På den måde kan man være sikker på, at lyset, der har passeret et polarisationsfilter, har samme udsvingsretning som filtrets orientering. Dette er illustreret på figuren nedenfor.

• Fakta

- Polarisation
Polarisation beskriver udsvingsretningen for elektromagnetiske bølger.
-
- Upolariseret lys
Elektromagnetiske bølger med mange forskellige udsvingsretninger.
-
- Polariseret lys
Elektromagnetiske bølger med én bestemt udsvingsretning.

•

- Figur 2. Illustrationen viser, hvordan et polarisationsfilter stopper lys med en udsvingsretning, der er drejet 90° i forhold til filtrets orientering. (© LIFE)
 - Når lysbølger fra en laser passerer et polarisationsfilter, er lysets effekt P (målt i enheden (W)) proportional med følgende matematiske udtryk:
 - $P \propto \cos^2(\theta)$,
 - hvor θ er vinklen mellem udsvingsretningen og polarisationsfiltrets foretrukne retning.
 - Bemærk, at den største effekt af lys passerer, når udsvingsretningen og polarisationsfiltrets foretrukne retning peger i samme retning. Dette svarer til, at $\theta = 0^\circ$ og den størst mulige værdi for $\cos^2(\theta)$, altså $\cos^2(0^\circ) = 1$.
 - Når lysbølger fra en laser passerer et polarisationsfilter, er lysets effekt P (målt i enheden (W)) proportional med følgende matematiske udtryk:
 - $P \propto \cos^2(\theta)$,
 - hvor θ er vinklen mellem udsvingsretningen og polarisationsfiltrets foretrukne retning.
 - Bemærk, at den største effekt af lys passerer, når udsvingsretningen og polarisationsfiltrets foretrukne retning peger i samme retning. Dette svarer til, at $\theta = 0^\circ$ og den størst mulige værdi for $\cos^2(\theta)$, altså $\cos^2(0^\circ) = 1$.
 - Tjek din forståelse
 - Mens du læser, skal du tjekke din læseforståelse.
 - Vælg de rigtige ord i sætningerne.
- Vælg svar
 - er elektromagnetiske bølger med mange forskellige udsvingsretninger.
 - Vælg svar
 - er elektromagnetiske bølger med én bestemt udsvingsretning.
 - Vælg svar
 - udsender polariseret lys.
 - Vælg svar
 - når lysets udsvingsretning og filtrets orientering er parallelle.
 - Tjek svar
 - Fotoners polarisation
 - Polarisation er ikke kun en egenskab ved elektromagnetiske bølger. Enkelte fotoner har også en polarisation. Men der er forskel på, hvordan et polarisationsfilter fungerer, når man sender elektromagnetiske bølger og enkelte fotoner igennem filtret.
 - Når en enkel foton passerer et polarisationsfilter, er sandsynligheden p , for at fotonen passerer filtret, proportionalt med følgende matematisk udtryk:
 - $p \propto \cos^2(\theta)$
 - Når en fotons polarisation er parallel eller vinkelret med polarisationsfiltrets orientering (svarende til $\cos^2(0^\circ) = 1$, og $\cos^2(90^\circ) = 0$), kan man med sikkerhed forudse, om fotonen passerer polarisationsfiltret. Sandsynligheden vil enten være 100 % eller 0 %, for at fotonen passerer.
 - Derimod er der 50 % sandsynlighed for, at en foton passerer et polarisationsfilter, hvis filtret er orienteret $\pm 45^\circ$ forskudt i forhold til fotonens polarisation (svarende til $\cos^2(45^\circ) = 0,5$). I dette tilfælde er det derfor tilfældigt og uforudsigeligt, om fotonen passerer filtret.

- I kvantenøgledistribution udnytter man denne forskel på forudsigelighed. Både afsender og modtager har et polarisationsfilter. På figuren nedenfor kan du se forskellen på, hvordan lysbølger og enkelte fotoner går igennem to polarisationsfiltre, som er orienteret 45° forskudt i forhold til hinanden.

Figur 3. Figuren viser, hvordan elektromagnetiske bølger fra en laser reduceres i effekt, når de går igennem to polarisationsfiltre orienteret 45° i forhold til hinanden. Enkelte fotoner vil passere samme opstilling med 50% sandsynlighed. (© LIFE)

Organisering

Mens du læser, skal du organisere tekstens vigtigste informationer.

Hvad er sandsynligheden for, at en foton passerer et polarisationsfilter, hvis filtret er orienteret parallelt i forhold til fotonens polarisation?

0 %

100 %

Hvad er sandsynligheden for, at en foton passerer et polarisationsfilter, hvis filtret er orienteret vinkelret i forhold til fotonens polarisation?

0 %

50 %

Hvad er sandsynligheden for, at en foton passerer et polarisationsfilter, hvis filtret er drejet $\pm 45^\circ$ i forhold til fotonens polarisation?

50 %

100 %

Tjek svar

Distribution af krypteringsnøgler

Kvantenøgledistribution er en teknik, hvor man bruger et logisk system til at sikre, at både afsender og modtager har samme krypteringsnøgle – uden at krypteringsnøglen afsendes. Dette kaldes at dele eller distribuere en krypteringsnøgle.

Fremgangsmåden for at dele krypteringsnøgler med kvantenøgledistribution kan opdeles i fire trin:

1. Afsender sender en række fotoner med tilfældige polarisationer via en optisk fiber. Hver fotonens polarisation bestemmes af afsenderens polarisationsfilter, der er orienteret tilfældigt i positionerne vertikal ($\uparrow$), horisontal ($\rightarrow$), $+45^\circ$ ($\nearrow$) eller -45° ($\nwarrow$).

2. Modtager lader de afsendte fotoner passere endnu et polarisationsfilter, som også er orienteret tilfældigt i de fire mulige positioner. Modtager noterer så, om fotonen passerer polarisationsfiltret.
3. Afsender og modtager deler en begrænset mængde af deres informationer om polarisationsfiltrenes orienteringer via en ukrypteret kanal. Fx kan de fortælle: *Mit filter var enten vandret eller lodret eller mit filter var enten $+45^\circ$ eller -45° .* Dette kan blive aflyttet af en spion, men det er ikke nok information til, at spionen kan udlede krypteringsnøglen.
4. Afsender og modtager udvælger de fotoner, hvor det er forudsigeligt, om fotonerne går igennem begge polarisationsfiltre. Krypteringsnøglen består af orienteringerne af afsenders polarisationsfiltre for disse fotoner.

Hvis man følger ovenstående fremgangsmåde og sender 20 fotoner afsted, vil afsender og modtager få en række resultater hver. I figuren nedenfor kan du se et eksempel på deres samlede resultater.

Figur 4: Eksempel på målte og delte data for 20 fotoner set fra modtagers perspektiv. Nederste række viser orienteringerne af afsenders polarisationsfiltre for de forudsigelige fotoner. Disse orienteringer udgør krypteringsnøglen. (© LIFE)

Af skemaet fremgår det, at det er forudsigeligt, om foton nr. 2 går igennem polarisationsfiltrene, fordi afsender og modtagers filtre begge enten er parallelle eller vinkelrette. Derimod er det uforudsigeligt, om foton nr. 8 går igennem begge filtre, fordi de to polarisationsfiltre med sikkerhed er orienteret $\pm 45^\circ$ i forhold til hinanden.

Modtageren kan nu udlede afsenders orienteringer af polarisationsfilter ud fra de delte data, sine egne orienteringer af polarisationsfilter og målinger af fotoner. Derved er både afsender og modtager kommet frem til samme krypteringsnøgle.

Opsummering

Mens du læser, skal du opsummere tekstens vigtigste informationer.

Spørgsmål til teksten	Dine svar og noter
Hvilke informationer deler afsender og modtager med hinanden i forbindelse med kvantenøgledistribution? (Skriv gerne eksempel)	

Hvad er krypteringsnøglen i kvantenøgledistribution?	
--	--

Ændringer gemt

Spionage

Det er ikke muligt at måle en foton uden at absorbere den. Almindelig kommunikation via optiske fibre bruger lys med mange fotoner. Det er derfor svært at opdage, hvis nogle af fotonerne absorberes af en spion. I kvantenøgledistribution sendes kun én foton ad gangen, og derfor vil en spion afsløre sig selv, hvis spionen absorberer fotonen.

En spion kan dog sende en ny foton til modtager. Men spionen kan ikke genskabe fotonens information om polarisation, da spionen har absorberet den oprindelige foton. Derfor bliver spionen nødt til at gætte en polarisation. Spionens gæt vil altid være tilfældigt.

For at udelukke, at en spion lytter med, kan afsender og modtager dele den fulde information om få udvalgte fotoner via en ukrypteret kanal. Hvis bare én foton ikke har den forventede polarisation, er spionen afsløret – og så vil de sætte kommunikationen på pause, indtil kanalen er sikker og spionfri igen.

Kvantenøgledistribution er derfor i princippet ubrydelig.

Figur 5. Figuren viser en spion, der udspionerer kvantenøgledistribution. Spionen absorberer afsenders foton og sender en ny foton til modtageren. Spionen bliver dog nødt til at gætte polarisationen af afsenders foton – og kommer dermed til at gøre alle fotoner uforudsigelige. (© LIFE)

Danmarks første kvantenøgledistribution

Kvantenøgledistribution er en tidskrævende proces, hvis det skulle udføres manuelt. I praksis er det hele computerstyret, og krypteringsnøgler deles på en brøkdel af et sekund.

Teknologien er dog ikke udbredt i stor skala endnu, bl.a. fordi det er meget svært at bruge kvantenøgledistribution over afstande længere end 100 km. Denne begrænsning i afstand skyldes, at enkelte fotoner ikke kan forstærkes ligesom i det almindelige netværk af optiske fibre.

Danmark er førende inden for dette forskningsfelt. I november 2022 lykkedes det Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Niels Bohr Institutet (NBI) at lave den første danske kommunikation, der var krypteret af kvantenøgledistribution. Teknologien forventes at blive udbredt i løbet af det kommende årti og kan bruges til at beskytte

informationer af særlig følsom karakter, fx information af økonomisk værdi, national betydning eller personlig følsomhed.

Figur 6. I 2022 lykkedes det forskere at etablere en sikker videoforbindelse mellem DTU og Niels Bohr Institutet ved at bruge kvantenøgledistribution. Dette blev gjort ved at sende enkelte fotoner via optiske fibre. Foto: Ola J. Joensen, Niels Bohr Institutet.

Evaluering

Efter at du har læst teksten, skal du evaluere din læseforståelse.

Beskriv med egne ord, hvad kvantenøgledistribution er, og hvordan det fungerer. Brug følgende fagord i din beskrivelse:

- Kryptering
- Krypteringsnøgle
- Foton
- Polarisationsfilter

Ændringer gemt

Du kan referere til denne fagtekst i en aflevering eller i en SRP-/SOP-opgave.

- I selve teksten kan du fx skrive: "(LIFE, 2025)".
- I litteraturlisten kan du fx skrive: "LIFE, Kvantenøgledistribution, Unbreakable, 2025".

- AFLEVERING
- TIL
- UNBREAKABLE
- I Unbreakable har I undersøgt nutidens og fremtidens kommunikation via optiske fibre. I denne aflevering skal I give ekspertrådgivning til en minister.

KORT OM AFLEVERINGEN

Formålet med denne skriftlige aflevering er at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål, og at give eleverne mulighed for at arbejde grundigere med dataanalyse og argumentation på baggrund af Unbreakable.

I afleveringen skal eleverne bruge data fra Unbreakable til at briefe og rådgive en fiktiv minister.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Den estimerede arbejdstid for eleverne er 3 timer. Afleveringen kan udarbejdes enten som individuelt skriftligt arbejde eller som en gruppeaflevering.

- Eleverne kan med fordel læse og anvende [fagteksten til eleverne om kvantenøgledistribution](#) til deres aflevering.
- Du finder afleveringen som pdf nedenfor.

[Aflevering som pdf](#)

GENRE

Eleverne skal skrive en teknisk note til ministeren for samfundssikkerhed og beredskab. Dette format er valgt for at understøtte forløbets virkelighedsnære problemstilling i stedet for at fokusere på at træne den klassiske rapportgenre med overskrifter som "formål", "teori", "fremgangsmåde" osv.

Formatet ligner notatgenren, som eleverne kan have mødt i samfundsfag (stx), men eleverne skal ikke fokusere på at opfylde genrekravene fra samfundsfag.

EVALUERING OG FEEDBACK

Du kan bruge skemaet herunder som et redskab til at evaluere, om eleverne har opnået de overordnede læringsmål for Unbreakable. Du kan fx lave en hurtig summativ evaluering ved at notere i kolonnen "Vurdering", om afleveringen viser tegn på opnået læring eller ej. Du kan desuden bruge evalueringsskemaet på følgende måder:

- Du kan præsentere skemaet, før eleverne skriver afleveringen, så eleverne kender formålet med evalueringen og vurderingsgrundlaget.
- Du kan præsentere skemaet efter afleveringen og instruere eleverne til at genaflevere eller give hinanden peerfeedback på baggrund af skemaet. På denne måde bruges skemaet formativt og giver eleverne mulighed for selvevaluering.

[Skema til evaluering af aflevering](#)

DIFFERENTIERING

Fagligt stærke elever kan læse og anvende den lærerhenvendte fagtekst i deres aflevering. Fagteksten er skrevet af Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP).

Teknisk note til en minister

Skriv en teknisk note til ministeren for samfundssikkerhed og beredskab. Noten må gerne være på et højt teknisk niveau og indeholde både grafer og matematik, da ministeren er højt uddannet og vant til at læse tekniske noter. Ministeren er dog ikke ekspert i lige præcis kommunikation med optiske fibre.

Den tekniske note skal ikke have de afsnit, der er typiske for en fysikrapport (fx formål, teori, fremgangsmåde, materialeliste osv.). Noten skal i stedet indeholde to afsnit med følgende overskrifter:

- Afsnit A: Brief om risikoen for spionage i nutidens netværk af optiske fibre.
- Afsnit B: Rådgivning om brugen af kvantekommunikation i fremtiden.

Krav til afsnit A:

1. Anvend jeres koordinatsystem med data om effekten af lys fra en fiberspids og $(x_{\max}, P_{\min})$ til at forklare dæmpning af lys i optiske fibre af plast.
2. Brug jeres data i koordinatsystemet som eksempel til at forklare risikoen for spionage. I kan for eksempel komme ind på:
 - Sammenhængen mellem dæmpning af lys og spionage.
 - Fordele og ulemper ved brug af forstærkere.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Pkt. A2

Dæmpningen af lys kan illustreres med en graf, der viser, at effekten af det transmitterede lys bliver lavere/højere, når den optiske fiber forlænges/forkortes. Denne dæmpning kan forklares med tab af lysenergi, som kan opfanges af spioner uden, at afsender og modtager har mulighed for at opdage det. Dette kan suppleres med et billede af eksperimentet i mørke, hvor de optiske fibre vil lyse op.

Grafen kan videreudvikles med regressionskurver og beregnede datapunkter, der illustrerer den maksimale afstand, med hvilken lyset kan passere igennem den optiske fiber. Denne maksimale afstand kan anvendes til at udregne behovet for forstærkere. Brugen af forstærkere øger dog behov for fysisk infrastruktur og øger risikoen for, at spioner kan koble sig på et sted.

Krav til afsnit B:

1. Brug egne data fra Quantum Keys til at forklare principperne for, hvordan kvantenøgledistribution gør kvantekommunikation ubrydelig. I kan fx bruge screenshots som data.
2. Tag stilling, og rådgiv ministeren, om kvantenøgledistribution skal udvikles og udbredes i Danmark eller ej. Du kan fx inddrage en mission fra Quantum Keys. Du må selv vælge, om du vil anbefale eller fraråde teknologien, så længe du argumenterer for fordele og ulemper.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Pkt. B1

Eleverne kan tage screenshots af skemaer med egne data i level 2 eller level 3 af Quantum Keys svarende til figur 4 i [fagteksten om kvantenøgledistribution](#).

Skemaerne/figur 4 kan bruges til at forklare trin 1-4 beskrevet i afsnittet "Distribution af krypteringsnøgler" i fagteksten.

Pkt. B2

Eleverne skal tage personligt stilling, da der både findes gyldige argumenter for og imod kvantekommunikation.

Argument for:

- Kvantenøgledistribution muliggør ubrydelig kryptering, som kan bruges til at beskytte følsomme oplysninger med såsom helbredsoplysninger, private hemmeligheder, immaterielle ejendele, forretningshemmeligheder, retsdokumenter, efterretningsoplysninger osv.
- Kvantekommunikation giver en stor fordel til dem, der har teknologien. Det er omvendt også en stor ulempe at være den eneste, der ikke har teknologien.

Argumenter imod:

- Teknologien bliver dyr og kompliceret, og den bliver kun tilgængelig for dem, der har den nødvendige teknologi og økonomi. Rige lande og virksomheder får derfor først adgang til teknologien, og det vil forstærke ulighed i verden.
- Teknologien kan også bruges til at hemmeligholde kommunikation om kriminalitet, sabotage, terror og krig. Det er svært at forhindre kriminelle og terrororganisationer i at få adgang til teknologien, når teknologien først er udviklet og udbredt.

- AFLEVERING
- TIL
- UNBREAKABLE
- I Unbreakable har I undersøgt nutidens og fremtidens kommunikation via optiske fibre. I denne aflevering skal I give ekspertrådgivning til en minister.

KORT OM AFLEVERINGEN

Formålet med denne skriftlige aflevering er at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål, og at give eleverne mulighed for at arbejde grundigere med dataanalyse og argumentation på baggrund af Unbreakable.

I afleveringen skal eleverne bruge data fra Unbreakable til at briefe og rådgive en fiktiv minister.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Den estimerede arbejdstid for eleverne er 3 timer. Afleveringen kan udarbejdes enten som individuelt skriftligt arbejde eller som en gruppeaflevering.

- Eleverne kan med fordel læse og anvende [fagteksten til eleverne om kvantenøgledistribution](#) til deres aflevering.
- Du finder afleveringen som pdf nedenfor.

[Aflevering som pdf](#)

GENRE

Eleverne skal skrive en teknisk note til ministeren for samfundssikkerhed og beredskab. Dette format er valgt for at understøtte forløbets virkelighedsnære problemstilling i stedet for at fokusere på at træne den klassiske rapportgenre med overskrifter som "formål", "teori", "fremgangsmåde" osv.

Formatet ligner notatgenren, som eleverne kan have mødt i samfundsfag (stx), men eleverne skal ikke fokusere på at opfylde genrekravene fra samfundsfag.

EVALUERING OG FEEDBACK

Du kan bruge skemaet herunder som et redskab til at evaluere, om eleverne har opnået de overordnede læringsmål for Unbreakable. Du kan fx lave en hurtig summativ evaluering ved at notere i kolonnen "Vurdering", om afleveringen viser tegn på opnået læring eller ej. Du kan desuden bruge evalueringsskemaet på følgende måder:

- Du kan præsentere skemaet, før eleverne skriver afleveringen, så eleverne kender formålet med evalueringen og vurderingsgrundlaget.
- Du kan præsentere skemaet efter afleveringen og instruere eleverne til at genaflevere eller give hinanden peerfeedback på baggrund af skemaet. På denne måde bruges skemaet formativt og giver eleverne mulighed for selvevaluering.

[Skema til evaluering af aflevering](#)

DIFFERENTIERING

Fagligt stærke elever kan læse og anvende den lærerhenvendte fagtekst i deres aflevering. Fagteksten er skrevet af Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP).

Teknisk note til en minister

Skriv en teknisk note til ministeren for samfundssikkerhed og beredskab. Noten må gerne være på et højt teknisk niveau og indeholde både grafer og matematik, da ministeren er højt uddannet og vant til at læse tekniske noter. Ministeren er dog ikke ekspert i lige præcis kommunikation med optiske fibre.

Den tekniske note skal ikke have de afsnit, der er typiske for en fysikrapport (fx formål, teori, fremgangsmåde, materialeliste osv.). Noten skal i stedet indeholde to afsnit med følgende overskrifter:

- Afsnit A: Brief om risikoen for spionage i nutidens netværk af optiske fibre.
- Afsnit B: Rådgivning om brugen af kvantekommunikation i fremtiden.

Krav til afsnit A:

1. Anvend jeres koordinatsystem med data om effekten af lys fra en fiberspids og ($x_{\max}$, $P_{\min}$) til at forklare dæmpning af lys i optiske fibre af plast.
2. Brug jeres data i koordinatsystemet som eksempel til at forklare risikoen for spionage. I kan for eksempel komme ind på:
 - Sammenhængen mellem dæmpning af lys og spionage.
 - Fordele og ulemper ved brug af forstærkere.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Pkt. A2

Dæmpningen af lys kan illustreres med en graf, der viser, at effekten af det transmitterede lys bliver lavere/højere, når den optiske fiber forlænges/forkortes. Denne dæmpning kan forklares med tab af lysenergi, som kan opfanges af spioner uden, at afsender og modtager har mulighed for at opdage det. Dette kan suppleres med et billede af eksperimentet i mørke, hvor de optiske fibre vil lyse op.

Grafen kan videreudvikles med regressionskurver og beregnede datapunkter, der illustrerer den maksimale afstand, med hvilken lyset kan passere igennem den optiske fiber. Denne maksimale afstand kan anvendes til at udregne behovet for forstærkere. Brugen af forstærkere øger dog behov for fysisk infrastruktur og øger risikoen for, at spioner kan koble sig på et sted.

Krav til afsnit B:

1. Brug egne data fra Quantum Keys til at forklare principperne for, hvordan kvantenøgledistribution gør kvantekommunikation ubrydelig. I kan fx bruge screenshots som data.
2. Tag stilling, og rådgiv ministeren, om kvantenøgledistribution skal udvikles og udbredes i Danmark eller ej. Du kan fx inddrage en mission fra Quantum Keys. Du må selv vælge, om du vil anbefale eller fraråde teknologien, så længe du argumenterer for fordele og ulemper.

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Pkt. B1

Eleverne kan tage screenshots af skemaer med egne data i level 2 eller level 3 af

Quantum Keys svarende til figur 4 i [fagteksten om kvantenøgledistribution](#).

Skemaerne/figur 4 kan bruges til at forklare trin 1-4 beskrevet i afsnittet "Distribution af krypteringsnøgler" i fagteksten.

Pkt. B2

Eleverne skal tage personligt stilling, da der både findes gyldige argumenter for og imod kvantekommunikation.

Argument for:

- Kvantenøgledistribution muliggør ubrydelig kryptering, som kan bruges til at beskytte følsomme oplysninger med såsom helbredsoplysninger, private hemmeligheder, immaterielle ejendele, forretningshemmeligheder, retsdokumenter, efterretningsoplysninger osv.
- Kvantekommunikation giver en stor fordel til dem, der har teknologien. Det er omvendt også en stor ulempe at være den eneste, der ikke har teknologien.

Argumenter imod:

- Teknologien bliver dyr og kompliceret, og den bliver kun tilgængelig for dem, der har den nødvendige teknologi og økonomi. Rige lande og virksomheder får derfor først adgang til teknologien, og det vil forstærke ulighed i verden.
- Teknologien kan også bruges til at hemmeligholde kommunikation om kriminalitet, sabotage, terror og krig. Det er svært at forhindre kriminelle og terrororganisationer i at få adgang til teknologien, når teknologien først er udviklet og udbredt.

•	ÆRERVEJLEDNING
•	Introduktion til Unbreakable
•	Kort om forløbet
•	I Unbreakable arbejder eleverne med følgende problemstilling:
	<i>Hvordan vil kvantekommunikation ændre digital kommunikation i fremtiden, og skal alle have adgang til den?</i>
•	Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Sikker kommunikation er nødvendig for at kunne leve trygt i et digitaliseret samfund, men i fremtiden vil nye teknologier udfordre mulighederne for sikker kommunikation. Kvantekommunikation kan hjælpe os med at sikre, at værdifuld information i fx kritisk infrastruktur ikke bliver aflyttet. Men kvantekommunikation kan også misbruges til at hemmeligholde fx sabotage og kriminalitet.
•	Problemstillingen i Unbreakable rammesætter elevernes praktiske arbejde, demonstrerer fysikfagets relevans og giver eleverne mulighed for at tage personlig stilling.

Centrale faglige pointer

I Unbreakable arbejder eleverne med følgende faglige pointer:

- I nutidens internet bruges modulation af laserlys til at sende binært kodede beskeder gennem optiske fibre.
- Beskeder sendt med lys i optiske fibre kan spioneres, uden at afsender eller modtager opdager spionen.
- Lys i optiske fibre dæmpes eksponentielt. Denne dæmpning begrænser den maksimale afstand, med hvilken lys kan passere igennem en optisk fiber.
- For at sende lys over meget lange afstande skal lyset forstærkes. Risikoen for spionage øges dog ved infrastruktur som forstærkerstationer.
- Effekten af lys, der sendes ud af en fiberspids, kan måles kvantitativt ved brug af en sensor.
- Kvantenøgledistribution er en teknologi, der udnytter en enkel fotons kvantemekaniske egenskaber til at dele krypteringsnøgler. Krypteringsnøglerne deles på en måde, hvor afsender og modtager med sikkerhed ved, om de bliver udspioneret eller ej.

Fagbegreber

Eleverne arbejder med en række fagbegreber i forløbet. Fagbegreberne introduceres i følgende af forløbets dele:

Del 1 – Optiske fibre:

- Optisk fiber
- Modulation

Del 2 – Fiberforbindelser i Danmark:

- Sensor

Del 3 – Kvantenøgledistribution:

- Foton
- Krypteringsnøgle
- Kvantenøgledistribution

Forløbets mål

Unbreakable er udviklet med afsæt i faglige mål, kernestof og supplerende stof i læreplanen for fysik B på htx og stx.

Nedenfor kan du se alle mål, der danner baggrund for forløbet – både faglige mål og kernestof samt forløbets læringsmål.

Faglige mål:

- Ud fra en problemstilling at kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og formidle resultaterne (htx)
- Kunne redegøre for grundlæggende fysiske begreber og fænomener samt demonstrere kendskab til fysikken i et globalt og teknologisk perspektiv (htx)
- Ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt (stx)
- Gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling (stx)

Kernestof:

- Grundlæggende bølgeegenskaber: bølgelængde, frekvens (htx/stx)
- Lys som eksempel på bølger (htx/stx)
- Simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiomsætning, herunder eksempler på kredsløb med elektriske sensorer (stx)

Supplerende stof:

- Det supplerende stof skal inddrage aktuelle faglige, teknologiske, samfundsrelevante eller globale problemstillinger (htx/stx)

I Unbreakable arbejdes med to overordnede læringsmål. Målet er, at eleverne efter forløbet kan:

- undersøge og forklare, hvordan lys i optiske fibre anvendes til digital kommunikation
- argumentere for sikkerhedsmæssige fordele og ulemper ved kvantenøgledistribution

Eleverne introduceres til læringsmålene i forløbets første aktivitet, og de evaluerer på deres læring ud fra læringsmålene i forløbets afsluttende aktivitet. Alle aktiviteter i Unbreakable er udviklet som skridt på vejen mod læringsmålene.

Eksamen

Problemstillingen i Unbreakable kan bidrage til et eller flere eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen i fysik B (htx/stx). Læs mere nedenfor.

I Unbreakable arbejder eleverne med følgende problemstilling:

Hvordan vil kvantekommunikation ændre digital kommunikation i fremtiden, og skal alle have adgang til den?

Problemstillingen kan danne grundlag for et eller flere eksamensspørgsmål til den mundtlige del af eksamen. Følgende er forslag til eksamensspørgsmål til stx:

Redegør for, hvordan bølgeegenskaber ved lys bruges til at kommunikere igennem optiske fibre.

Forklar, hvorfor bøjning af optiske fibre kan forårsage tab af lys i fiberen. Forklar også gerne, hvorfor dette tab kan udnyttes til at udspionere lyssignaler i optiske fibre.

Redegør for, hvilke faktorer der bestemmer, hvor langt et lyssignal kan sendes igennem en optisk fiber. Forklar også gerne, hvordan denne længde kan bestemmes eksperimentelt.

Forklar, hvordan en sensor kan bruges til at måle lyseffekt fra en fiberspids. Uddyb gerne, hvordan målingen kan optimeres, så baggrundssignalet reduceres, og så målinger er sammenlignelige ved gentagelse.

Forklar forskellen på, hvad der sker, når lys som bølger og lys som fotoner passerer to polarisationsfiltre med forskellige orienteringer. Perspektiver gerne til, hvordan denne forskel bruges i teknologien kvantenøgledistribution.

Argumenter for fordele og ulemper ved, at kvantenøgledistribution bliver tilgængelig for alle. Brug gerne eksempler fra læringsspillet Quantum Keys.

I den eksperimentelle del af eksamen kan eleverne lave eksperimentet fra følgende aktivitet:

Mission: Ny fiberforbindelse

Eleverne kan også anvende deres noter fra siden Dine noter til eksamen. På siden findes de væsentligste figurer, data og besvarelser fra Unbreakable. Læs mere om dette i afsnittet LIFE's undervisningsplatform.

Herunder finder du en fagtekst om kvantenøgledistribution udviklet til Unbreakable. Det øvrige skriftlige materiale på LIFE's undervisningsplatform er instruktioner, som kan opgives til eksamen som vejledningstekster. Hvis dele af Unbreakable skal indgå i eksamen, skal du opgive kernefagligt eksamenslitteratur, som er tilgængeligt på dit gymnasium.

Fagtekst til eleverne om kvantenøgledistribution

Alle figurer og tryksager fra Unbreakable må anvendes som materialer til mundtlig eksamen. Du skal selv supplere med ukendte bilag til den individuelle mundtlige del af eksamen.

Du kan finde en pdf-version af elevhæftet "Send en hemmelighed" herunder:

Elevhæfte: Send en hemmelighed

Aflevering

Unbreakable indeholder et oplæg til en aflevering, som du kan vælge at anvende i forlængelse af forløbet.

Formålene med afleveringen er:

at give eleverne mulighed for at lave en grundigere analyse af deres data fra forløbets del 2 og 3

at give eleverne mulighed for at udvide deres argumenter for fordele og ulemper ved brug af kvantenøgledistribution

at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål

Du finder oplægget til afleveringen og en lærerguide til det på siden Aflevering til Unbreakable.

Elevernes arbejdstid er estimeret til 3 timer.

Elevforudsætninger

Gennemførelsen af Unbreakable forudsætter, at eleverne har grundlæggende viden om bølger og lys, herunder fagbegreber som bølgelængde, amplitude og frekvens. Kendskab til lasere og lysets bølge-partikel dualitet er en fordel, men det er ikke nødvendigt for, at eleverne kan gennemføre forløbet.

Du kan vælge at præsentere eleverne for brydningsindeks og totalrefleksion af lys som supplement til Unbreakable, men dette er heller ikke en nødvendighed for at gennemføre forløbet.

Din forberedelse

Generelt om forberedelse

Vi anbefaler, at du læser Unbreakable igennem, før I begynder på forløbet. Det er vigtigt, at du også læser lærerguides. De indeholder bl.a. praktiske informationer, forslag til feedback og mulige svar til de enkelte aktiviteter. Du kan læse mere om din forberedelse i den første lærerguide i hver aktivitet.

Den estimerede forberedelsestid for hver af forløbets dele fremgår af oversigten nedenfor.

Laboratorieforberedelse			Anden forberedelse	Samlet forberedelse
Del 1	15 min.	15 min.	30 min.	
Del 2	30 min.	20 min.	50 min.	
Del 3	10 min.	40 min.	50 min.	

Ændringer gemt

"Anden forberedelse" dækker over gennemlæsning af aktiviteter og lærerguides på undervisningsplatformen. Du kan desuden vælge at forberede følgende for at sikre bedre tid til aktiviteterne:

Bede eleverne logge ind på undervisningsplatformen enten hjemmefra eller i et foregående modul

Sammensætte grupper og dele dem med eleverne, inden I begynder

Stille materialer klar til hver gruppe inden undervisningen

Herudover må du forvente ekstra forberedelsestid, første gang du underviser i Unbreakable til fx at orientere dig i brugen af LIFE's digitale undervisningsplatform og i det digitale læringsspil Quantum Keys. Hvis du ikke er bekendt med teknologien kvantenøgledistribution, anbefaler vi, at du også læser afsnittet Baggrundsviden i lærervejledningen.

LIFE's undervisningsplatform

På LIFE's undervisningsplatform finder du forløbets elevhenvendte indhold. Her finder du også lærerguides til de enkelte aktiviteter, som du skal bruge til din forberedelse. Forløbet er højt stilladseret med alle instruktioner, som eleverne har brug for, samt baggrundsinformationer, skrivefelter, tabeller og grafisk materiale.

Nedenfor kan du se en video, der giver en kort introduktion til LIFE's undervisningsplatform. Det er væsentligt for dig og eleverne at vide følgende om de noter, som eleverne kan skrive i undervisningsplatformens skrivefelter og tabeller:

- Elevens noter gemmes automatisk, og de væsentligste af dem overføres til siden [Dine noter](#).
- Eleven kan kun se sine egne noter. Hverken du eller de andre elever kan se dem, og de kan ikke deles på undervisningsplatformen. Derfor er det vigtigt, at alle elever i gruppen skriver deres egne noter på undervisningsplatformen.
- Eleven kan downloade og gemme siden [Dine noter](#) som pdf.

Forløbets lærerguides kan ikke ses af dine elever. De kan kun ses af dig. På billedet nedenfor kan du se undervisningsplatformen i lærer- og elevvisning.

Til venstre ser du undervisningsplatformen, som du ser den. Til højre ser du elevernes visning.

Laboratorieforberedelse

I følgende aktiviteter er der laboratorieforberedelse:

- Del 1: [Kommunikation med optiske fibre](#)
- Del 2: [Mission: Ny fiberforbindelse](#)
- Del 3: [Quantum Keys](#)

Du finder materialelister og beskrivelser af, hvordan du forbereder det eksperimentelle arbejde, i den første lærerguide i hver aktivitet.

Forberedelse til læringsspillet Quantum Keys

I aktiviteten [Quantum Keys](#) skal eleverne gennemføre et digitalt læringsspil. I lærerguides i aktiviteten finder du videoer med gennemspilning af hvert af spillets tre levels samt printbare pdf-guides, der kan hjælpe dig, når eleverne er i gang med spillet.

Hvis I har tid til overs i det sidste modul, kan eleverne bruge den ekstra tid på at læse fagteksten til eleverne om kvantenøgledistribution eller at udarbejde afleveringen.

Materialer

Du vil modtage et LIFE Kit, der indeholder de fleste materialer til forløbet. Materialerne er engangsmaterialer og skal ikke returneres til LIFE. Du kan altid genbooke Unbreakable for at få nye materialer.

Bemærk, at der i forløbet er brug for materialer, som ikke indgår i LIFE Kit, og som du selv skal sørge for, at I har på dit gymnasium. Det drejer sig om følgende:

Del 2: Mission: Ny fiberforbindelse

2 ledninger pr. par

1 multimeter med

10

M

Ω

eller højere pr. par

Saks

Del 3: Quantum Keys

1 hvidt papir pr. par

Du skal undersøge, om multimetrene på dit gymnasium har impedans på

10

M

Ω

eller

1

M

Ω

. Denne aktivitet er designet efter brugen af multimetre med

10

M

Ω

impedans eller højere, hvilket er det mest udbredte.

Hvis du bruger multimetre med

1

M

Ω

impedans, vil målingerne desværre være 10 gange mindre, og kalibreringskurven i aktiviteten vil være ugyldig.

Du kan se et udvalg af udbredte multimetre med

10

M

Ω

og

1

M

Ω

impedans herunder.

Udbredte multimetermodeller med

10

M

Ω

impedans eller højere:

Tecpel DMM-135B

PeakTech 3340 DMM

MS8201

METRA Hit ONE / 2+

Udbredte multimetermodeller med

1

M

Ω

impedans:

Tecpel DMM-125

DT832

PeakTech 1070 DMM

Du kan se en detaljeret liste over indholdet i LIFE Kit nedenfor.

Materialeliste

Brugerundersøgelse

Når I er færdige med forløbet, skal du udfylde en brugerundersøgelse. Det tager ca. 5 minutter at svare på spørgsmålene. Du skal benytte dig af linket her:

[Brugerundersøgelse](#).

Hvis I ikke gennemfører hele forløbet, skal du stadig udfylde brugerundersøgelsen. Din mening er vigtig for os, så vi kan forbedre vores undervisningsforløb.

Didaktiske overvejelser

Lærerrollen

I Unbreakable arbejder eleverne hovedsagelig selvstændigt i grupper ud fra instruktioner på LIFE's undervisningsplatform samt på et arbejdsark og i et elevhæfte fra LIFE Kit. Ved opstart af aktiviteter og klassesamtaler anbefaler vi, at du rammesætter og faciliterer elevernes arbejde ud fra instruktionerne på undervisningsplatformen.

Under elevernes selvstændige eksperimentelle arbejde anbefaler vi, at du indtager en vejledende rolle, hvor du guider eleverne ved at give dem formativ feedback på deres arbejdsproces og resultater. Det er vigtigt, at du lader eleverne udføre undersøgelserne selv, så de kan opnå deres egne erfaringer og drage deres egne faglige konklusioner.

Din rolle og brugen af undervisningsplatformen er beskrevet i den første lærerguide på hver aktivitet. Du kan desuden finde forslag til feedbackspørgsmål, vigtige faglige pointer og forslag til differentiering i lærerguides fordelt under de enkelte trin i aktiviteterne.

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (6F)

Unbreakables aktiviteter er udviklet med inspiration fra 6F-modellen Møller et al., MONA, 1, 26-44 (2020). 6F er en didaktisk model, som kan anvendes til at planlægge og organisere undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Med denne tilgang tages der afsæt i elevernes egne forudsætninger og undersøgelser. Det er særlig vigtigt, at du ikke foregriber elevernes egne konklusioner ved at forklare, hvad de kan forvente af svar og observationer.

I det følgende beskrives, hvordan de seks faser optræder i Unbreakable:

Forudsætning: Forløbets opstartsaktivitet har til hensigt at afdække elevernes faglige forudsætninger inden forløbet, og opsamlings- og repetitionsøvelser i forløbet afdækker elevernes forudsætninger undervejs.

Fang: Forløbet har til hensigt at fange elevernes interesse ved at vise, hvilke udfordringer det danske samfund står over for i en nær fremtid. Det er også hensigten at engagere eleverne og vække deres nysgerrighed ved at lade dem sende hemmeligheder med lasere og optiske fibre og gennem læringsspillet Quantum Keys.

Forsk: Eleverne skal gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser af udbredelse og dæmpning af lys i optiske fibre. Eleverne skal også fysisk og digitalt undersøge, hvordan lysbølger og fotoner kan bruges til at sende hemmelige beskeder med og til at dele krypteringsnøgler.

Forklar: I forløbet formulerer eleverne mundtligt og skriftligt mulige forklaringer på deres undersøgelsesresultater. Dette giver eleverne mulighed for at få valideret deres forklaringer, og det giver dig mulighed for at få indsigt i elevernes progression.

Forlæng: I sidste del af forløbet anvender eleverne deres opnåede erfaringer om lys i optiske fibre i undersøgelser af virkelighedens internet og fremtidens kvantekommunikation.

Feedback: Der indgår muligheder for feedback undervejs i hele forløbet, bl.a. via peer feedback mellem elever og fælles opsamlinger i klassen. Du kan i aktiviteternes lærerguides finde forslag til formative feedbackspørgsmål, som du kan stille eleverne undervejs i deres undersøgelser. [Læs mere om forløbet](#)

Baggrundsviden

Her finder du faglig baggrundsviden og forslag til videre læsning. Afsnittet er tiltænkt dig som lærer, og det spænder derfor bredere end det faglige indhold, som eleverne møder i forløbet.

Optiske fibre til internetkommunikation

De optiske fibre af plast, der bruges i Unbreakable, er 2.5 mm i diameter. De optiske fibre, der bruges i internettet, består af glas, og lyset bevæger sig igennem en indre kerne med en diameter på $8 \sim 62.5 \mu\text{m}$ afhængigt af fibertypen.

I Unbreakable bruges røde lasere, men til internettet bruges infrarøde bølgelængder på enten 1310 nm eller 1550 nm. Glasset i de optiske fibre er også optimeret til at være særlig gennemsigtige ved disse infrarøde bølgelængder, så lyset dæmpes mindst muligt.

Forstærkning af lys i en optisk fiber

Lyset i optiske fibre skal forstærkes, når lyset skal sendes over lange afstande. Denne forstærkning sker i en såkaldt fiberforstærker, hvor en del af glasset er dopet med Erbium(III)oxid. Ved ydre påvirkning af andre lasere kan Erbium(III)oxid exciteres op til en tilstand, der henfalder spontant ved at udsende lys ved netop 1550 nm. Hvis der i

forvejen er lys ved 1550 nm i fiberen, sker der stimuleret emission, og det oprindelige lys ved 1550 nm forstærkes.

Forstærkning kan dog ikke bruges i kvantekommunikation, hvor der kun må sendes én foton ad gangen. Dette sætter en begrænsning for den afstand, som kvantekommunikation kan bruges over.

Kvantekommunikation

Følgende to fagtekster om kvantenøgledistribution er udviklet til Unbreakable:

- [Fagtekst til eleverne om kvantenøgledistribution](#)
Du kan bruge denne fagtekst som baggrundslitteratur til [Del 3](#) og [afleveringen](#) i Unbreakable
- Fagtekst til læreren om kvantenøgledistribution skrevet af Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP).
Du kan læse denne tekst for at få en grundigere baggrundsviden, end eleverne får i den elevrettede fagtekst.

[Fagtekst til læreren om kvantenøgledistribution](#)

LIFE's samarbejdspartnere

Unbreakable er udviklet i samarbejde med Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP), Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. NQCP har bidraget med faglig ekspertviden, og de har udarbejdet en lærerrettet fagtekst til forløbet.

Herudover har forskere fra DTU Compute bidraget med kvalificering af forløbets samfundsrelevante problemstilling samt tekniske detaljer i filmen "Blackout" i begyndelsen af forløbet.